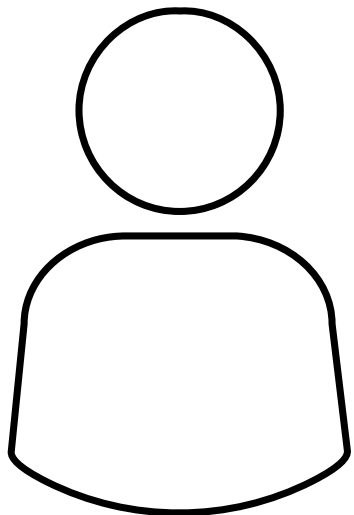
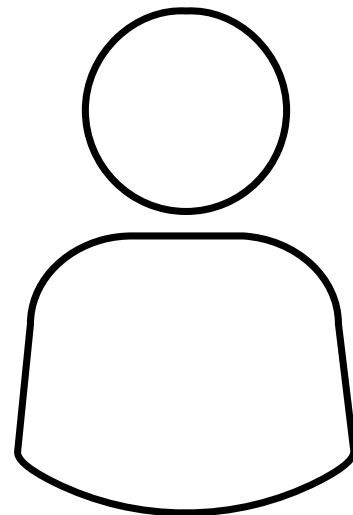


INTEGRANTES

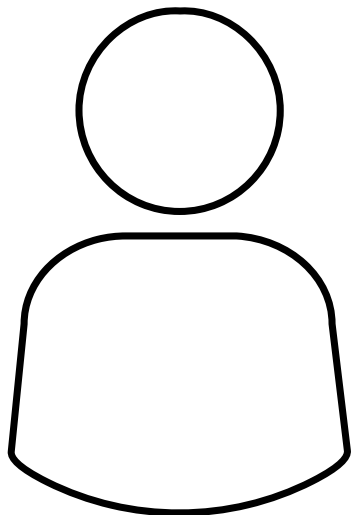


Flores Olivares
Omar

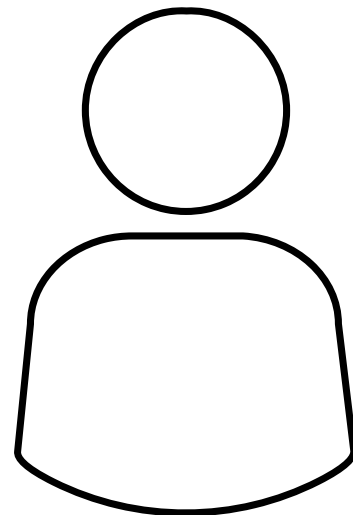


Roa Venegas
Brenda

INTEGRANTES



Flores Olivares
Omar



Roa Venegas
Brenda

- Proyecto Propio (ERGON)
 - Caso de estudio
 - Entrevista Simulada
 - Modelo ER
 - Modelo EER
 - Modelo Relacional
 - Landing Page
- Proyecto Asignado
 - Proposito
 - Version estatica GitHub Pages
 - Ejecucion de version con backend
- Articulos
 - Arquitectura de SGBD + Inteligencia Artificial / Aprendizaje Automatico
 - Arquitectura y Clasificacion de SGBD Analiticos Modernos
 - Arquitectura Interna del SGBD y Sistemas Operativos

Proyecto Propio

ERGON

Caso de estudio

La empresa **ERGON**, perteneciente al sector industrial de especialidades petroleras y aceites, expresó a través de una entrevista con su *Gerente Comercial* la necesidad de un sistema centralizado para la gestión integral de sus pedidos y comercialización de productos.

Por lo que, con el fin de cumplir con todos sus requerimientos, se propuso la consolidación en una base de datos de la información relativa a su catálogo de aceites industriales y cartera de clientes B2B, garantizando el registro detallado de transacciones, el cálculo automático de indicadores financieros y la generación de reportes comerciales precisos.

Entrevista simulada

Consultor de BD y Gerente Comercial de Ergon

- **Consultor:** ¿Qué datos clave necesitan registrar sobre los productos de aceites y cómo se identifican?
- **Gerente:** Manejamos líneas especializadas como Hyvolt (y sus variantes), Omnigold y Hyprene. Cada producto tiene una clave numérica única de 7 dígitos. Necesitamos guardar su precio unitario de venta y costo de producción para calcular el margen de utilidad.
- **Consultor:** ¿Cómo manejan la información de los clientes?
- **Gerente:** Nuestros clientes son otras empresas que transforman nuestros insumos. A cada uno le asignamos un número único de cliente de 6 dígitos. Guardamos su razón social, datos de contacto e identificación fiscal.
- **Consultor:** ¿Qué información se genera en las transacciones de venta?
- **Gerente:** Cada pedido registra qué cliente compra, los productos adquiridos, las cantidades, la fecha de transacción y el monto total en dólares.
- **Consultor:** ¿Con qué frecuencia consultan la base de datos y qué reportes requieren?
- **Gerente:** La consulta de ventas es diaria para seguimiento operativo. Los reportes consolidados son mensuales y anuales: necesitamos conocer los ingresos totales en dólares, la utilidad neta acumulada, el ranking de productos más vendidos y los clientes que generan mayor volumen de compra.

Modelo Entidad Relacion (ER)

ENTIDADES

CLIENTE

PEDIDO

DETALLE

PRODUCTO

CLIENTE - PEDIDO (realiza) · 1:N

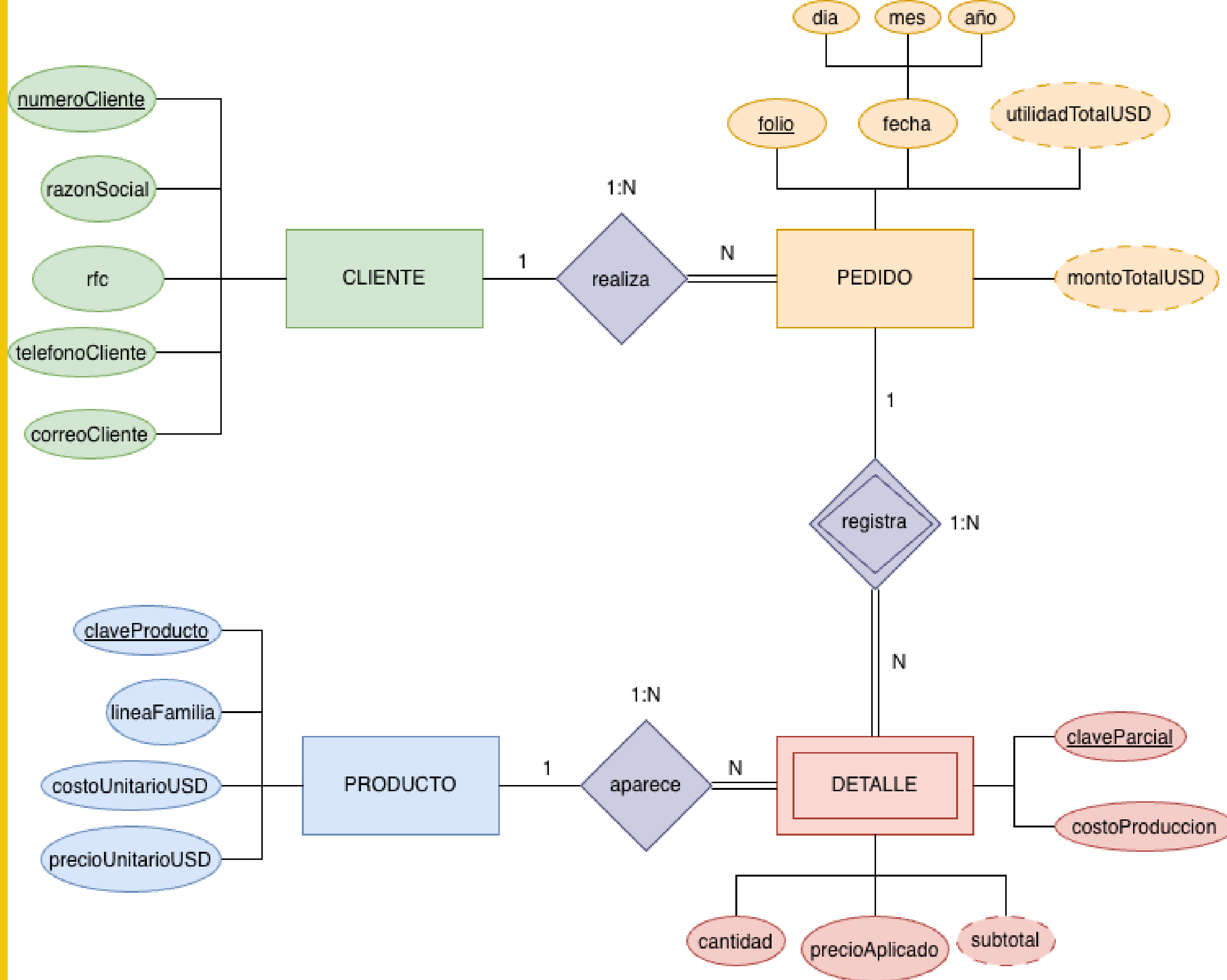
Un cliente puede hacer muchos pedidos. Cada pedido lo realiza un único cliente.

PEDIDO - DETALLE (registra) · 1:N

Un pedido puede tener muchos detalles. Cada detalle pertenece a un solo pedido y depende de él para existir y para identificarse, por eso DETALLE es una entidad débil.

PRODUCTO - DETALLE (aparece) · 1:N

Un producto puede aparecer en muchos detalles. Cada detalle se refiere a un único producto.



Modelo Entidad Relacion Extendido (EER)

Partiendo del modelo entidad-relación, como requisitos extendidos se agregan 2 entidades: **SUCURSAL** y **TRANSPORTISTA**. Esto con el fin de poder representar la logistica de ERGON.

CLIENTE - PEDIDO (realiza) · 1:N

Un cliente puede no haber hecho ningún pedido o haber hecho muchos (0,N). Cada pedido lo realiza un único cliente y no existe sin él (1,1).

CLIENTE - SUCURSAL (tiene) · 1:N

Un cliente tiene al menos una planta o almacén de recepción y puede tener varias (1,N). Cada sucursal pertenece a un solo cliente, que es quien la identifica (1,1).

PEDIDO - DETALLE (registra) · 1:N

Un pedido tiene al menos un detalle y puede tener muchos (1,N). Cada detalle pertenece a un solo pedido y depende de él para existir y para identificarse (1,1).

PRODUCTO - DETALLE (aparece) · 1:N

Un producto del catálogo puede no haberse vendido aún o aparecer en muchos detalles (0,N). Cada detalle se refiere a un único producto (1,1).

PEDIDO - SUCURSAL - TRANSPORTISTA (envio) · Ternaria

Un pedido tiene como máximo un envío, y puede no tenerlo todavía (0,1). Una sucursal puede no haber recibido envíos o recibir muchos (0,N). Un transportista puede no haber realizado envíos o realizar muchos (0,N).

Especializaciones

CLIENTE:

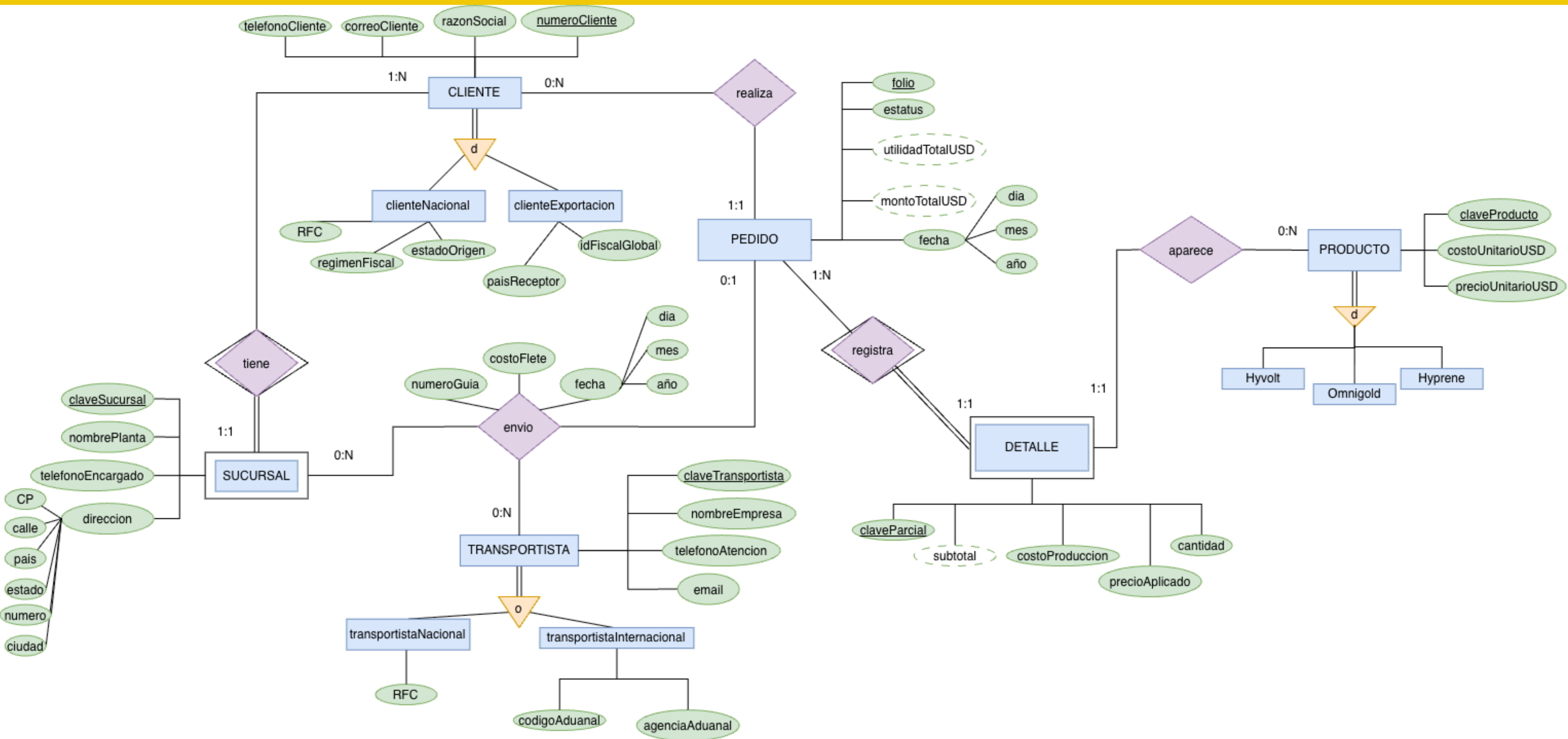
Disjunta y total. Todo cliente es nacional o de exportación, pero no ambos.

PRODUCTO:

Disjunta y total. Cada producto pertenece a una sola línea comercial: Hyvolt, Omnigold o Hyprene.

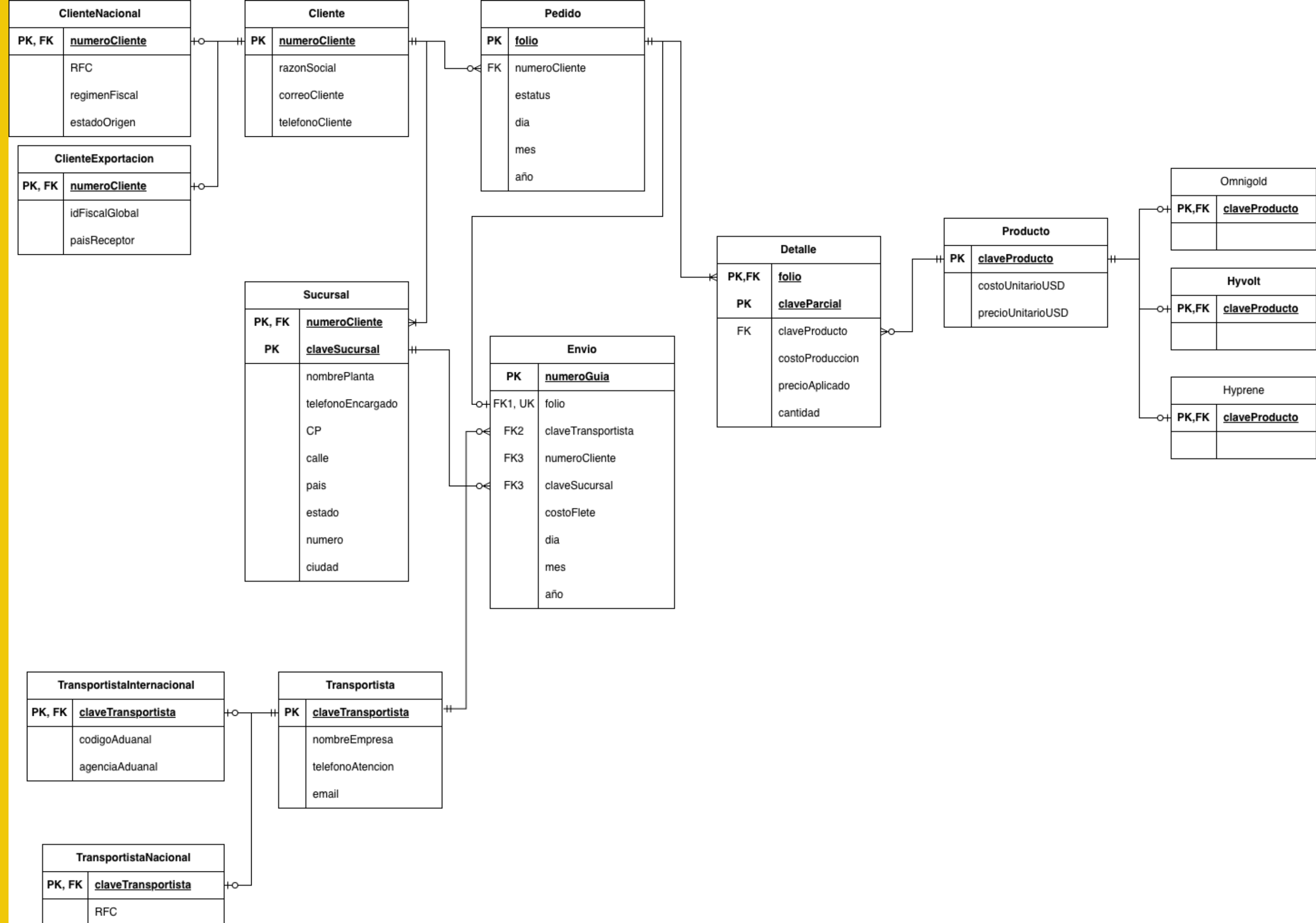
TRANSPORTISTA:

Solapada y total. Toda empresa es nacional o internacional, y una internacional también puede operar dentro del país.



Modelo Relacional

Con el modelo entidad - relacion extendido, podemos trazar su modelo relacional. El cual denota las claves primarias y foraneas que le proporcionan al diagrama la capacidad de ser adaptable a codigo SQL.



Proyecto Asignado



Arquitectura de SGBD + Inteligencia Artificial / Aprendizaje Automatico

RESUMEN

El artículo propone mejorar la indexación de bases de datos usando Machine Learning. Los índices tradicionales, como B-trees y tablas hash, pueden presentar problemas cuando los datos crecen mucho y se necesitan búsquedas más rápidas.

Los autores plantean utilizar modelos predictivos como índices, capaces de aprender la distribución de los datos y predecir dónde se encuentra cada información. Estos modelos pueden ser más rápidos y ocupar menos espacio cuando los datos tienen patrones claros, pero funcionan peor con datos irregulares o caóticos.

Por ello, proponen un enfoque híbrido, combinando modelos de ML con estructuras tradicionales para adaptarse a diferentes tipos de datos.

Aporte al proyecto: muestra cómo el Machine Learning puede optimizar el almacenamiento y las consultas en bases de datos, superando en ciertos casos las limitaciones de los índices convencionales.

Cita APA (7ª ed.) con DOI: Kraska, T., Beutel, A., Chi, E. H., Naughton, J., & Polyzotis, N. (2018). The case for learned index structures. En Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD '18) (pp. 489–504). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3183713.3196909>